



ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Projeto

Programar em linguagem interpretada - 2026.2

*Sistema de Gestão Acadêmica (SGA), área do docente
Projeto prático em HTML5, CSS3 e JavaScript*

Prof. Bruno Rafael Araújo Vasconcelos
bruno.vasconcelos@maisunifacisa.com.br

Sumário

1. Visão Geral do Projeto
2. Tecnologias e Restrições Técnicas
3. Estrutura das Telas
4. Paleta de Cores e Diretrizes Visuais
5. Fluxo de Utilização do Sistema
6. Estrutura da Tabela de Notas
7. Regras de Cálculo de Aprovação
8. Edição de Notas com Recálculo Automático
9. Perfil do Usuário e Upload de Foto
10. Como Adicionar Ícones ao Projeto
11. Desafio Extra: Persistência de Arquivos da Disciplina
12. Instruções de Entrega
13. Observações Finais

1. Visão Geral do Projeto

Este documento descreve o projeto prático da disciplina de Engenharia de Software. O objetivo é construir, em equipe, uma interface administrativa voltada para professores, na qual seja possível visualizar as turmas sob sua responsabilidade e lançar as notas dos alunos matriculados em cada uma delas.

O sistema deve se chamar SGA, sigla para Sistema de Gestão Acadêmica, e deve contemplar três telas principais: uma tela de login, uma tela de cadastro de usuário professor e uma tela inicial, chamada de home, com um menu de navegação lateral ou superior, à escolha da equipe. É a partir dessa tela inicial que o professor acessa as turmas, a tabela de notas de cada turma e o próprio perfil.

Todo o conteúdo apresentado, incluindo professores, turmas e alunos, deve ser mockado diretamente no código, em estruturas de dados JavaScript. Nenhuma informação pode ser buscada de um servidor, de uma API ou de um banco de dados externo. A persistência de dados alterados pelo usuário, como notas editadas ou a foto de perfil, deve ocorrer no próprio navegador, por exemplo utilizando armazenamento local.

As seções seguintes apresentam o escopo funcional detalhado, as telas propostas com suas respectivas referências visuais, o fluxo de utilização do sistema, as regras de cálculo de aprovação dos alunos e um desafio extra envolvendo persistência de arquivos.

2. Tecnologias e Restrições Técnicas

O projeto deve ser desenvolvido exclusivamente com HTML5, CSS3 e JavaScript puro, também chamado de Vanilla JavaScript. O foco avaliativo principal está na lógica de programação em JavaScript, então capriche especialmente nas funções de cálculo de média, definição de status do aluno e recálculo automático das notas.

Não é permitido o uso de frameworks ou bibliotecas de front end como React, Angular, Vue ou similares. A única exceção é o uso de uma biblioteca de ícones, que pode ser incluída no projeto por meio de um arquivo carregado da internet ou de arquivos de fonte de ícones baixados para dentro do próprio projeto. A seção 10 deste documento explica como fazer essa inclusão corretamente.

Todas as informações exibidas nas telas, como o professor logado, a lista de turmas e a lista de alunos com suas notas, devem estar mockadas em variáveis, listas ou objetos JavaScript dentro do próprio código do projeto. Alterações feitas pelo usuário durante o uso, como uma nota lançada ou uma foto de perfil trocada, devem ser guardadas no navegador para que não se percam ao navegar entre telas.

3. Estrutura das Telas

Esta seção apresenta as telas que compõem o projeto, com uma proposta visual de referência para cada uma delas. As imagens a seguir são protótipos de design, mostrando organização, hierarquia visual e paleta de cores sugeridas. Elas não representam código pronto: cabe à equipe implementar o HTML, o CSS e o JavaScript necessários para reproduzir e dar vida a essas telas.

3.1 Tela de Login

A tela de login é a porta de entrada do sistema. Ela deve conter um campo de e-mail, um campo de senha e um botão de acesso. Também deve haver um link ou botão que leve o usuário até a tela de cadastro, para o caso de

ele ainda não possui uma conta. Ao submeter o formulário com credenciais válidas, mocadas no próprio código, o sistema deve redirecionar o professor para a tela home.

A imagem apresenta a interface de login do sistema SGA. À esquerda, um painel escuro azul contém o logotipo 'SGA' em branco, seguido por 'Sistema de Gestao Academica - Area do Docente'. Abaixo, há uma mensagem: 'Acompanhe turmas, lance notas e gere boletins em um so lugar.' À direita, sobre um fundo azul claro, há um formulário branco com o título 'Bem-vindo de volta' e o subtítulo 'Entre com suas credenciais institucionais'. O formulário possui dois campos de entrada: 'E-mail institucional' com o exemplo 'professor@maisunifacisa.com.br' e 'Senha' com caracteres ocultos por pontos e um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um link 'Esqueci minha senha' está à direita do campo de senha. Um botão azul 'Entrar' está abaixo dos campos. Na base do formulário, há o texto 'Ainda nao tem uma conta?' e o link 'Cadastre-se como professor'.

Figura 1: Proposta visual da tela de login.

3.2 Tela de Cadastro de Usuário

A tela de cadastro permite que um novo professor crie sua conta no sistema. Sugerem se campos como nome completo, e-mail institucional, disciplina principal, senha e confirmação de senha. Ao concluir o cadastro, o novo usuário deve ser adicionado à lista mocada de professores e, na sequência, redirecionado para a tela de login ou diretamente para a tela home, conforme a equipe preferir.

SGA
Sistema de Gestao
Academica - Area do Docente

Crie sua conta de professor para comecar a lancar notas.

Criar conta de professor
Preencha os dados abaixo para se cadastrar

Nome completo
Ana Paula Menezes

E-mail institucional
professor@maisunifacisa.com.br

Disciplina principal
Engenharia de Software

Senha

Confirmar senha

Cadastrar

Figura 2: Proposta visual da tela de cadastro de usuário.

3.3 Tela Home: Cartões de Turmas

Ao entrar no sistema, o professor visualiza a tela home com o menu de navegação aberto na opção de turmas. Essa visão exibe um conjunto de cartões, um para cada turma sob responsabilidade do professor logado. Cada cartão deve trazer, no mínimo, o nome da disciplina, o período letivo e a quantidade de alunos matriculados. O menu de navegação, lateral neste protótipo, pode ser posicionado no topo da página caso a equipe prefira essa alternativa.

F SGA
Docente

Minhas turmas

Meu perfil

Sair

P Prof. Ana Menezes
Professor(a)

Minhas turmas
Selecione uma turma para ver o diario de notas

E
Engenharia de Software
ADS 2026.1
38 alunos
[Abrir turma >](#)

B
Banco de Dados II
ADS 2026.1
31 alunos
[Abrir turma >](#)

P
Programacao Web
ADS 2026.1
42 alunos
[Abrir turma >](#)

E
Estrutura de Dados
ADS 2025.2
29 alunos
[Abrir turma >](#)

Dica

Clique em um cartao de turma para abrir, no corpo desta mesma pagina, a tabela de alunos e notas daquela turma.

AM

Figura 3: Tela home com os cartões de turmas do professor.

3.4 Tela Home: Tabela de Notas da Turma

Ao clicar em um cartão de turma, o corpo da própria tela home deve trocar de conteúdo e passar a exibir a tabela de alunos matriculados naquela turma, com suas respectivas notas. Não deve haver navegação para uma nova página do navegador: a troca de conteúdo ocorre dentro da mesma tela, alterando apenas a área central. A tabela deve conter paginação, mostrando um número limitado de alunos por página, com controles para avançar, retroceder e saltar entre páginas.

Matricula	Nome do aluno	P1	P2	Proj. F1	Proj. F2	Media	Status	Final
2023104521	Beatriz Andrade Souza	8.5	7.0	9.0	8.0	8.1	APROVADO	- [lapis]
2023104522	Carlos Eduardo Lima	5.0	4.5	6.5	5.5	5.4	REPROVADO	- [lapis]
2023104523	Daniela Ferreira Costa	6.0	5.5	7.5	6.0	6.4	PARA FINAL	- [lapis]
2023104524	Eduardo Nascimento	9.0	8.5	9.5	9.0	8.9	APROVADO	- [lapis]
2023104525	Fernanda Melo Rocha	4.0	3.5	5.0	4.5	4.1	REPROVADO	- [lapis]
2023104526	Gustavo Pereira Dias	6.5	6.0	5.5	5.0	5.7	PARA FINAL	6.5 [lapis]

Mostrando 1-6 de 38 alunos

< 1 2 3 ... 7 >

Figura 4: Tabela paginada de alunos e notas de uma turma.

Cada linha da tabela representa um aluno. As colunas de prova e de projeto devem ser editáveis diretamente na tabela, permitindo que o professor digite ou altere uma nota. As colunas de média, status e nota final são sempre calculadas pelo sistema e não devem ser digitadas manualmente. A estrutura completa dessas colunas está detalhada na seção 6.

3.5 Tela de Perfil do Usuário

A tela de perfil pode ser acessada a partir de um botão disponível no menu de navegação ou no cabeçalho da tela home. Nela, o professor logado consegue visualizar e atualizar seus dados cadastrais e, principalmente, trocar sua foto de perfil, que por padrão exibe um avatar genérico com as iniciais do usuário.

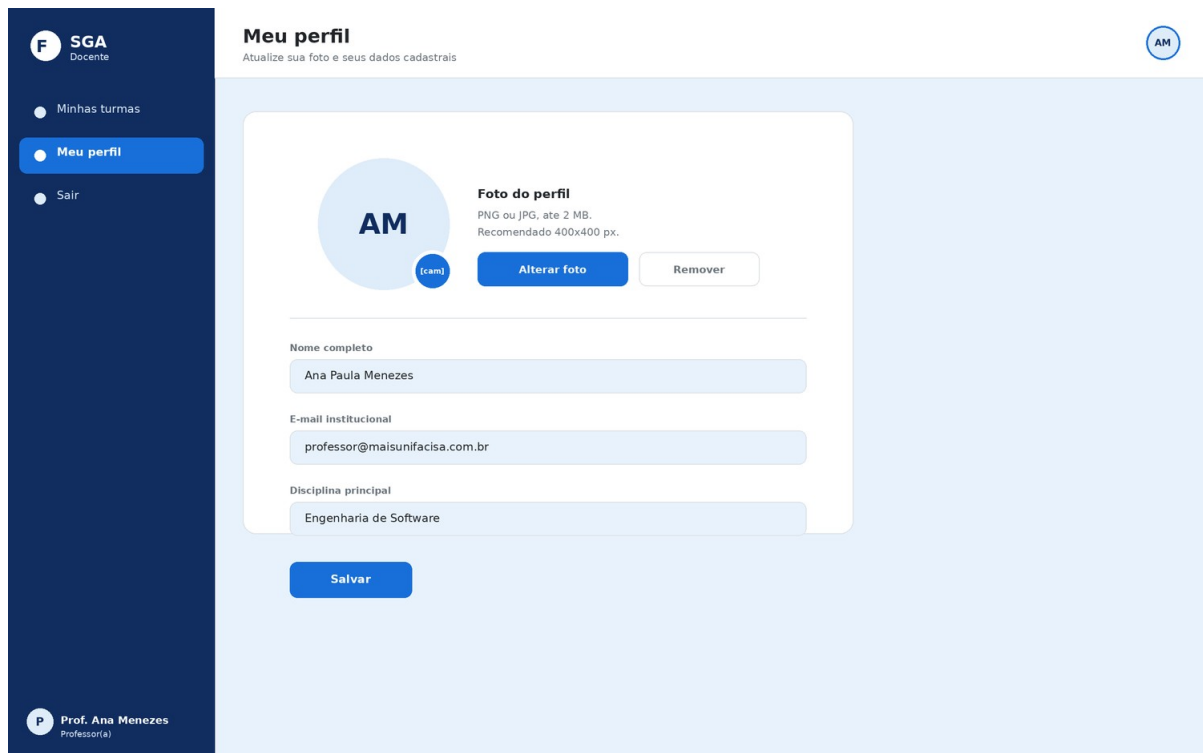


Figura 5: Tela de perfil do usuário com upload de foto.

4. Paleta de Cores e Diretrizes Visuais

Para manter a identidade visual do sistema consistente e profissional, sugerimos a paleta de cores utilizada nos protótipos desta especificação. A equipe tem liberdade para ajustar tonalidades, desde que mantenha um resultado com boa legibilidade e contraste adequado entre texto e fundo.

Cor	Código hexadecimal	Uso sugerido
Azul marinho	#112D60	Menu lateral, títulos de destaque e cabeçalhos
Azul principal	#186FD9	Botões de ação, links e elementos ativos do menu
Azul claro	#DFECFA	Fundos de cartões, campos de formulário e áreas de destaque suave
Verde	#279E5B	Indicador de status Aprovado
Vermelho	#E63946	Indicador de status Reprovado e alertas
Âmbar	#F0A019	Indicador de status Fará prova final
Cinza escuro	#212529	Texto principal
Cinza médio	#6C757D	Texto secundário e legendas

Em relação à tipografia, recomenda-se o uso de uma fonte sem serifa, como Inter, Poppins, Roboto ou a própria Segoe UI, priorizando pesos diferentes para diferenciar títulos, textos e rótulos de campos. Títulos podem usar o azul marinho ou o azul principal, enquanto o texto de conteúdo deve permanecer em tons de cinza escuro para garantir boa leitura.

A organização geral das telas internas segue um padrão de menu fixo à esquerda, com uma área de cabeçalho no topo do conteúdo principal, trazendo o título da página e um atalho para o perfil do usuário. Esse padrão ajuda o usuário a sempre saber onde está dentro do sistema e como voltar para as demais áreas.

5. Fluxo de Utilização do Sistema

A imagem a seguir resume a jornada completa do professor dentro do sistema, desde a criação da conta até o lançamento de uma nota com recálculo automático da situação do aluno.

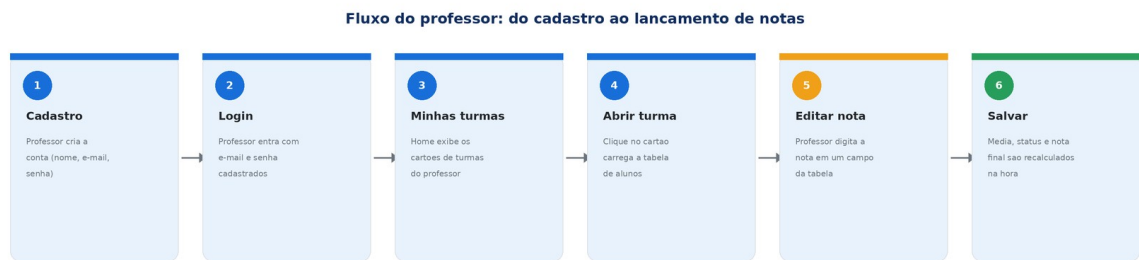


Figura 6: Fluxo do professor, do cadastro ao lançamento de notas.

1. O professor acessa a tela de cadastro e cria sua conta, informando nome, e-mail e senha.
2. Com a conta criada, o professor faz login utilizando o e-mail e a senha cadastrados.
3. O sistema o direciona para a tela home, já exibindo os cartões com as turmas sob sua responsabilidade.
4. O professor clica em um cartão de turma, e o corpo da tela home passa a exibir a tabela paginada de alunos daquela turma.
5. O professor localiza o aluno desejado e edita um ou mais campos de nota diretamente na tabela.
6. Ao salvar a alteração, o sistema recalcula automaticamente a média, o status e, quando aplicável, a aprovação na prova final, atualizando a linha do aluno imediatamente.

6. Estrutura da Tabela de Notas

A tabela de alunos de uma turma deve conter exatamente as colunas listadas a seguir, na ordem sugerida. Colunas marcadas como editáveis devem permitir que o professor digite ou altere o valor diretamente na tabela. Colunas marcadas como calculadas nunca devem ser digitadas manualmente, pois seu valor é sempre resultado de uma função em JavaScript.

Coluna	Descrição	Tipo
Matrícula	Número de matrícula do aluno, usado como identificador único na turma.	Fixa
Nome completo	Nome completo do aluno matriculado.	Fixa
Nota da Prova 1	Nota da primeira avaliação individual, de 0 a 10.	Editável
Nota da Prova 2	Nota da segunda avaliação individual, de 0 a 10.	Editável
Nota do Projeto, Fase 1	Nota da primeira etapa da avaliação de projeto, de 0 a 10.	Editável
Nota do Projeto, Fase 2	Nota da segunda etapa da avaliação de projeto, de 0 a 10.	Editável
Média	Média final do aluno, calculada conforme as regras da seção 7.	Calculada
Status	Situação do aluno: Aprovado, Reprovado ou Fará prova final.	Calculada
Nota da Final	Nota obtida pelo aluno na prova final, aplicável apenas quando o status for Fará prova final.	Editável, condicional

A coluna de nota da final só deve receber valor quando o status do aluno for Fará prova final. Nos demais casos, ela pode ser exibida vazia ou com um traço, indicando que não se aplica àquele aluno.

A tabela deve exibir um número limitado de alunos por página, por exemplo entre cinco e dez linhas, com controles de paginação na parte inferior. A troca de página deve continuar exibindo os dados da mesma turma selecionada, apenas alternando o intervalo de alunos mostrado.

7. Regras de Cálculo de Aprovação

A situação de cada aluno é determinada por um conjunto de regras de negócio que devem ser implementadas em funções JavaScript, aplicadas sempre que uma nota da turma for editada e salva. As regras seguem a estrutura de avaliação descrita a seguir.

7.1 Composição da avaliação

A avaliação do aluno é dividida em duas frentes: a avaliação individual, referente às provas, e a avaliação de projeto, referente às duas etapas do projeto da disciplina.

7. Nota Individual: média aritmética simples entre a nota da Prova 1 e a nota da Prova 2.
8. Nota do Projeto: média aritmética simples entre a nota da Fase 1 e a nota da Fase 2 do projeto.
9. Média Final: soma ponderada entre a Nota Individual, com peso de 40%, e a Nota do Projeto, com peso de 60%.

Em outras palavras, a Média Final equivale a 0,4 multiplicado pela Nota Individual, somado a 0,6 multiplicado pela Nota do Projeto. Essa é a fórmula que deve alimentar a coluna Média da tabela de notas.

7.2 Definição do status do aluno

Depois de calculada a Média Final, o sistema deve definir automaticamente o status do aluno, seguindo esta ordem de verificação:

10. Se a Média Final for maior ou igual a 7,0, o status do aluno é Aprovado.
11. Se a Média Final for menor que 7,0 e a Nota do Projeto for menor que 4,0, o status do aluno é Reprovado, sem direito à prova final.
12. Se a Média Final for menor que 7,0 e a Nota do Projeto for maior ou igual a 4,0, o status do aluno passa a ser Fará prova final.

Esses três casos são mutuamente exclusivos e cobrem todas as possibilidades de Média Final e Nota do Projeto, então a função responsável por essa verificação deve tratar exatamente essas três situações.

7.3 Resultado da prova final

Quando o status do aluno for Fará prova final, o professor poderá, em algum momento, lançar a nota obtida por esse aluno na prova final. A partir dessa nota, o sistema deve reavaliar a situação do aluno da seguinte forma.

13. Se a soma entre a Nota do Projeto e a nota da prova final for maior ou igual a 7,0, o aluno passa a ser considerado Aprovado.
14. Caso contrário, o aluno permanece como Reprovado.

É importante que a coluna de status reflita esse resultado atualizado assim que a nota da final for lançada e salva, assim como acontece com as demais notas da tabela.

7.4 Legenda de cores por status

Status	Cor sugerida	Quando ocorre
Aprovado	Verde (#279E5B)	Média Final maior ou igual a 7,0, ou soma de Projeto mais Final maior ou igual a 7,0.
Reprovado	Vermelho (#E63946)	Média Final menor que 7,0 com Nota do Projeto menor que 4,0, ou soma de Projeto mais Final menor que 7,0.
Fará prova final	Âmbar (#F0A019)	Média Final menor que 7,0 com Nota do Projeto maior ou igual a 4,0 e nota da final ainda não lançada.

8. Edição de Notas com Recálculo Automático

A edição de notas é o núcleo funcional deste projeto e deve ser tratada com atenção especial pela equipe. Cada célula referente a Prova 1, Prova 2, Projeto Fase 1 e Projeto Fase 2 deve se comportar como um campo editável dentro da própria tabela, permitindo que o professor digite um novo valor sem sair da tela.

Ao confirmar a alteração, seja por meio de um botão de salvar por linha, seja por um evento de saída do campo, o sistema deve executar a função de cálculo descrita na seção 7 para aquele aluno específico, atualizando na sequência as colunas de Média, Status e Nota da Final quando aplicável. Essa atualização deve acontecer imediatamente, sem a necessidade de recarregar a página ou navegar para outra tela.

Recomenda-se organizar essa lógica em pequenas funções especializadas, por exemplo uma função para calcular a Nota Individual, outra para a Nota do Projeto, outra para a Média Final e outra para determinar o status. Dividir a lógica dessa forma facilita testes, leitura do código e manutenção, além de deixar mais evidente para o professor avaliador o domínio de cada regra de negócio.

Também é importante validar a entrada do professor, evitando notas fora do intervalo permitido, de 0 a 10, e tratando adequadamente campos deixados em branco ou preenchidos com valores inválidos.

9. Perfil do Usuário e Upload de Foto

A tela de perfil, apresentada na seção 3.5, deve permitir que o professor logado envie uma imagem do próprio computador para substituir o avatar padrão exibido no sistema. O avatar padrão pode ser um círculo colorido com as iniciais do nome do usuário, como sugerido no protótipo, ou um ícone genérico de pessoa.

Ao selecionar um arquivo de imagem, a nova foto deve substituir visualmente o avatar padrão tanto na própria tela de perfil quanto em qualquer outro local do sistema em que o avatar apareça, como o cabeçalho das demais telas. Para que essa foto não se perca ao navegar entre telas ou ao atualizar a página, ela deve ser convertida para um formato de texto que possa ser guardado no armazenamento local do navegador e recarregado sempre que o sistema for aberto novamente.

Sugerimos limitar o tipo de arquivo aceito a imagens comuns, como PNG e JPG, e orientar o usuário sobre um tamanho máximo razoável, evitando arquivos excessivamente grandes que comprometam o desempenho do armazenamento local.

10. Como Adicionar Ícones ao Projeto

Mesmo sem o uso de frameworks de front end, é possível e recomendado utilizar uma biblioteca de ícones para deixar a interface mais profissional, por exemplo nos itens do menu, no botão de editar uma nota ou no ícone de câmera da tela de perfil. Existem bibliotecas de ícones voltadas para HTML, CSS e JavaScript puro, como Font Awesome, Bootstrap Icons e Lucide, que funcionam de forma independente de qualquer framework de front end.

10.1 Opção 1: biblioteca hospedada em uma rede de distribuição de conteúdo

A forma mais simples de usar uma dessas bibliotecas é referenciá-la a partir de um endereço já hospedado na internet, geralmente indicado na própria documentação oficial da biblioteca escolhida. Essa referência é feita dentro do cabeçalho do documento HTML, junto às demais referências de estilo do projeto.

15. Acesse o site oficial da biblioteca de ícones escolhida e localize a seção de instalação ou de início rápido.
16. Copie o endereço de referência indicado pela documentação e inclua-o no cabeçalho de todas as páginas HTML do projeto que exibirão ícones.
17. Consulte, na própria documentação da biblioteca, o catálogo de ícones disponíveis e o nome ou a classe associada a cada um deles.
18. Utilize, no corpo do HTML, o elemento e a classe indicados pela documentação no ponto exato em que o ícone deve aparecer, como dentro de um botão ou ao lado de um item do menu.

10.2 Opção 2: arquivos de ícones baixados para o projeto

Caso a equipe prefira não depender de uma conexão externa, é possível baixar previamente os arquivos da biblioteca de ícones e incluí-los na pasta do próprio projeto, referenciando os arquivos locais no lugar de um endereço da internet. Esse caminho costuma envolver o download de um pacote de fontes de ícones ou de arquivos individuais no formato vetorial, que podem ser inseridos como imagens ou como plano de fundo de um elemento por meio de estilos CSS.

Independentemente da opção escolhida, vale reforçar que apenas a biblioteca de ícones está liberada como exceção à restrição de não usar frameworks. Toda a estrutura da página, a lógica de interação e o cálculo das notas continuam sendo responsabilidade exclusiva do HTML, do CSS e do JavaScript escritos pela própria equipe.

11. Desafio Extra: Persistência de Arquivos da Disciplina

Como desafio adicional, opcional, mas valorizado na avaliação, a equipe pode implementar uma funcionalidade que permita ao professor anexar arquivos em formato PDF a uma disciplina, por exemplo um plano de ensino, uma lista de exercícios ou um material de apoio. O grande desafio técnico aqui é garantir que esses arquivos continuem disponíveis mesmo depois que a página for atualizada, já que o projeto não possui nenhum servidor ou banco de dados por trás.

11.1 Onde deve aparecer

Sugerimos adicionar, na tela de uma turma específica, uma área dedicada a arquivos da disciplina, com um botão para selecionar um novo arquivo PDF e uma lista dos arquivos já anexados, cada um com um nome, a data de envio e uma opção para abrir ou baixar o conteúdo novamente.

11.2 Como manter os arquivos após atualizar a página

O comportamento esperado é que, ao selecionar um arquivo PDF, o sistema leia o conteúdo desse arquivo no próprio navegador e o transforme em uma representação textual que possa ser guardada no armazenamento local do navegador, junto com informações como o nome original do arquivo e a turma à qual ele pertence.

19. Restrinja a seleção de arquivo para aceitar apenas o formato PDF.
20. Leia o conteúdo do arquivo selecionado no navegador e converta o para uma representação em texto que possa ser armazenada, mantendo também o nome do arquivo e a turma correspondente.
21. Salve essa informação no armazenamento local do navegador, associando a ao identificador da turma, de forma que seja possível recuperar depois apenas os arquivos daquela disciplina específica.
22. Sempre que a tela de uma turma for aberta, recupere do armazenamento local os arquivos salvos para aquela turma e monte novamente a lista de arquivos na interface.
23. Ao clicar em um arquivo da lista, reconstrua o conteúdo original a partir da representação salva, permitindo que o professor visualize ou baixe o PDF novamente.

Vale destacar que o armazenamento local do navegador costuma ter um limite de alguns megabytes por site, então, para arquivos maiores ou para uma quantidade grande de anexos, uma alternativa mais robusta é utilizar um mecanismo de banco de dados embutido no próprio navegador, com maior capacidade de armazenamento. A equipe pode pesquisar essa alternativa como forma de aprofundar o desafio, mantendo, ainda assim, toda a solução restrita ao navegador, sem qualquer servidor externo.

12. Instruções de Entrega

As instruções abaixo definem como o projeto deve ser organizado em equipe e entregue no ambiente virtual da disciplina.

- O trabalho pode ser feito em grupo de até cinco pessoas.
- A entrega no Canvas deve ser um documento no Google Docs contendo o nome completo de cada integrante da equipe, o link para um vídeo em que algum integrante apresenta todo o projeto desenvolvido e o link para o código desenvolvido, publicado em algum lugar da internet.
- Cada integrante da equipe deve submeter no Canvas o mesmo link para o documento do Google Docs.
- Todos os dados utilizados no sistema devem estar mocados diretamente no código, e nada deve ser obtido a partir de um servidor ou de um banco de dados externo.

13. Observações Finais

Na avaliação, serão considerados a fidelidade da implementação em relação às regras de negócio descritas na seção 7, o correto funcionamento da edição de notas com recálculo automático, a organização e a clareza do código JavaScript, a aderência visual das telas à proposta de design apresentada e o funcionamento geral da navegação entre login, cadastro, home e perfil.

Recomendamos que a equipe teste cenários variados de alunos antes da entrega, incluindo um aluno aprovado diretamente pela média, um aluno reprovado diretamente por nota baixa no projeto, um aluno que vai para a

prova final e acaba aprovado, e um aluno que vai para a prova final e permanece reprovado. Testar essas quatro situações ajuda a garantir que a lógica de cálculo foi implementada corretamente em todos os casos previstos.

Qualquer dúvida sobre este enunciado pode ser esclarecida diretamente com o professor da disciplina, pelo e-mail indicado na capa deste documento.